

Blatt 18: LinA löst locker lineare DGLen.

LIEBER EINMAL KOMPLEX ALS ZWEIMAL REELL!

V1 Zeigen Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe der Rechenregeln für die Ableitung von reellen Funktionen, die Sie in der Schule kennengelernt haben:

- (a) Exponentialfunktion: Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} : t \mapsto e^{\lambda t}$ mit $\lambda = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$. Dann ist $f'(t) = \lambda e^{\lambda t}$.
 (b) Produktregel: Für differenzierbare Funktionen $u, v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ gilt $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$.

LINEARE DIFFERENTIALGLEICHUNGSSYSTEME SIND AUCH NUR LINEARE ALGEBRA!

V2 Gegeben sei die Matrix $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ und der Vektor $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

- (a) Bestimmen Sie die Jordan–Normalform von A und eine Basis aus Hauptvektorketten.
 (b) Geben Sie die allgemeine Lösung des Differentialgleichungssystems $u'(t) = Au(t)$ an.
 (c) Finden Sie die eindeutige Lösung u des Systems $u'(t) = Au(t)$ mit $u(0) = v$.

LINEARE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN SIND AUCH NUR LINEARE ALGEBRA!

V3 Seien $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ normiert und $\lambda \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle der Vielfachheit $r \in \mathbb{N}$. Wir suchen einen Ansatz zur Lösung der Differentialgleichung $P(\partial)u(t) = t^\ell e^{\lambda t}$ mit $\ell \in \mathbb{N}$. Ähnlich wie in den Aufgaben V3 und H1 von Blatt 12 aus der LinA1 betrachten wir $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} : t \mapsto t^k e^{\lambda t}$ sowie für $n \in \mathbb{N}$ den Unterraum $U = \langle f_k \mid k \in \{0, \dots, n\} \rangle_{\mathbb{R}}^! \subseteq \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ mit der Basis $\mathcal{B} = (f_k)_{k \in \{0, \dots, n\}}$.

- (a) Bestimmen Sie die Matrix $A = M_{\mathcal{B}}(\partial)$ des Endomorphismus $\partial : U \rightarrow U : f \mapsto f'$.
 (b) Bestimmen Sie $(A - \lambda E)^k$ und $(A - \mu E)^k$ für $\mu \neq \lambda, k \in \mathbb{N}$ sowie allgemein $P(A)$ in Grobform mit 0 für Null, ■ für ungleich Null, * für beliebig:

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (c) Bestimmen Sie eine Basis des Bildraums $\text{Im } P(A)$ aus den Standardbasisvektoren $e_0, \dots, e_n$ von $\mathbb{R}^{n+1}$. Sie wollen die Gleichung $P(A)v = e_\ell$ lösen: Für welche $\ell = 0, \dots, n$ gelingt dies? Mit welcher Linearkombination $v = \alpha_p e_p + \dots + \alpha_q e_q$ minimaler Länge?
 (d) Übertragen Sie Ihre Ergebnisse aus (c) zurück auf lineare Differentialgleichungen: Finden Sie so einen geeigneten Ansatz zur Lösung der Differentialgleichung $P(\partial)u(t) = t^\ell e^{\lambda t}$.

JETZT NOCHMAL KONKRET

H1 Finden Sie mit dem Ansatz aus V3 eine Lösung von $u''(t) + u'(t) - 2u(t) = te^t$.
 [1P]

SPAREN SIE MIT JORDAN DEN EXPONENTIELLEN AUFWAND!

H2 (a) Sei $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ und $T \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. Zeigen Sie, dass dann $\exp(TBT^{-1}) = T \exp(B) T^{-1}$ gilt.
 [5P]

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- (b) Bestimmen Sie zu A die Jordan–Normalform J sowie ein $T \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ mit $J = T^{-1}AT$.
 (c) Berechnen Sie explizit die Matrix $\exp(tJ)$ für $t \in \mathbb{R}$.
 (d) Berechnen Sie explizit die Matrix $\exp(tA)$ mit Hilfe von Teil (a) bis (c).
 (e) Nennen Sie die Lösung von $u'(t) = Au(t)$ mit der Anfangsbedingung $u(0) = (0, 0, 1)^T$.

PARTIKULÄR IST NICHT SCHWÄR.

H3 Bestimmen Sie jeweils eine Lösung der Differentialgleichung

[2P]

$$u^{(4)}(t) - 3u''(t) + 6u'(t) + 2u(t) = b(t)$$

(a) komplex für die rechte Seite $b(t) = e^{it}$ sowie (b) reell für $b(t) = \cos(t)$.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

V1: In der Schule haben Sie gelernt, was die Ableitung von Funktionen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist, welche Rechenregeln gelten, und wie Sie wichtige Funktionen wie $\exp, \cos, \sin, \dots$ ableiten. Nun wollen wir auch Funktionen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ableiten. Die Ableitung solcher Funktionen definiert man ebenso wie die Ableitung reeller Funktionen über den Differenzenquotienten, daher geschieht alles koeffizientenweise: Wir zerlegen $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} : t \mapsto u(t) = a(t) + ib(t)$ in $a = \operatorname{Re}(u), b = \operatorname{Im}(u) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Genau dann ist u differenzierbar, wenn a und b es sind, und es gilt $u'(t) = a'(t) + ib'(t)$. Dank dieses einfachen Zerlegungstricks können Sie mit Schulwissen nun auch komplexwertige Funktionen ableiten und die aus der Schule wohlbekannten Rechenregeln für die Ableitung reellwertiger Funktionen nun auch für komplexwertige Funktionen nachweisen.

V2: In der Vorlesung haben Sie gelernt, wie Sie lineare Differentialgleichungssysteme mit Hilfe von Hauptvektorketten lösen. Hier können Sie dies auf ein konkretes Zahlenbeispiel anwenden.

V3 und **H1:** Um Lösungen von inhomogenen linearen Differentialgleichungen zu berechnen, hilft in jedem Fall die Greensche Lösungsformel Q2J weiter. Allerdings nutzt diese Formel ein Integral, und nicht alle Integrale lassen sich wieder so leicht darstellen wie die rechte Seite.

Für spezielle rechte Seiten wissen wir aber (dank guter Theorie!), wie eine Lösung aussehen muss. In diesem Fall bietet sich die Ansatzmethode Q2I an: Wir wissen schon im Vorhinein, welche Form eine Lösung haben wird und müssen nur noch die Parameter anpassen. Genau diese Überlegungen dürfen Sie hier nachvollziehen und zu einer allgemeinen Lösungsmethode ausformulieren. Gegeben ist die spezielle rechte Seite $t^\ell e^{\lambda t}$. Welcher Ansatz hat eine Chance? Gesucht ist ein Ansatz, der in jedem Fall eine Lösung liefert und möglichst effizient zugeschnitten ist. Beachten Sie in Teil (b), dass jedes Polynom $P \in \mathbb{C}[X]$ über $\mathbb{C}$ in Linearfaktoren zerfällt. Oft hilft ein konkretes Beispiel, und in Aufgabe H1 rechnen Sie ein solches aus. Wenn Sie also in V3 allgemein nicht weiter wissen, rechnen Sie konkret H1 (mit ausreichend großem n).

Spölieren Sie in V3 noch keinen Ansatz! Finden Sie ein Ansatz $t^\ell e^{\lambda t}$.

H2: Die Matrix-Exponentialfunktion löst Differentialgleichungssysteme mit konstanten Koeffizienten. Das ist theoretisch eine genial-einfache Methode, sie liefert drei der vier großen E: Eindeutigkeit und Existenz und explizite Lösungsformel. Jordan sorgt schließlich für Effizienz: Für die praktische Berechnung ist die Exponentialreihe mühsam, da unendlich viele Potenzen der Matrix benötigt werden. In der Vorlesung haben Sie jedoch gelernt, wie Sie $\exp(J) = e^J$ für jede Jordan-Matrix J berechnen. Was tut man allgemein? Hier hilft uns Teil (a) weiter. Um diese Gleichheit zu zeigen, müssen Sie mit konvergenten Reihen rechnen. Falls Sie diese Techniken noch nicht kennen, dann rechnen Sie mit konvergenten Reihen ganz einfach wie mit Polynomen (unendlichen Grades). Dass wir das tatsächlich tun dürfen, ist nicht ganz selbstverständlich; wir nutzen hierzu dankend die Sätze aus der Analysis, die nötigen Beweise lernen Sie dort.

H3: Wer weiß, wie Lösungen aussehen müssen, ist klar im Vorteil. Genau das ist hier der Fall, dank der Vorlesung. Finden Sie zunächst eine Lösung für (a), daraus können Sie die Lösung für (b) ableiten. Die Aufgabenstellung ist mit Bedacht gewählt: Zur Vereinfachung ist hier nur eine (partikuläre) Lösung gesucht, nicht alle. Sie müssen also kein Polynom zerlegen; für die allgemeine Lösung wäre dies nötig.